

Lý thuyết chi tiết về Sơ đồ Horner

1 Khái niệm

Sơ đồ Horner (Horner scheme) là một phương pháp biến đổi và tính toán với đa thức giúp:

- Tính nhanh giá trị của đa thức tại một điểm.
- Chia đa thức cho nhị thức dạng $(x - a)$.
- Kiểm tra a có phải nghiệm của đa thức không.
- Giảm số phép nhân khi tính toán.

Phương pháp này được đặt theo tên của nhà toán học William George Horner.

2 Dạng tổng quát của đa thức

Cho đa thức bậc n :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Trong đó:

- $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ là các hệ số.
- $a_n \neq 0$.

3 Ý tưởng của sơ đồ Horner

Đa thức có thể viết lại dưới dạng lồng nhau:

$$P(x) = ((\dots (a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \cdots + a_1)x + a_0$$

Cách viết này giúp giảm số phép nhân và thuận tiện cho việc lập bảng tính.

4 Tính giá trị và phép chia đa thức (Theo Sơ đồ Horner)

Tính giá trị đa thức và phép chia đa thức

$P(c) = ?$ biết $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} (+) & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & a_0 \\ c & & b_nc & b_{n-1}c & \dots & b_2c & b_1c \\ \hline & b_n & b_{n-1} & b_{n-2} & \dots & b_1 & b_0 \end{array}$$

$$\begin{cases} b_n = a_n \\ b_k = b_{k+1}c + a_k, \quad k = \overline{n-1, 0} \end{cases} \quad (1)$$

4.1 Ý nghĩa các kết quả

Sau khi thực hiện sơ đồ:

- Số cuối cùng thu được là: $P(c) = b_0$.
- Các số còn lại là hệ số của đa thức thương $Q(x)$ khi chia $P(x)$ cho $(x - c)$.

$$\begin{cases} P(c) = b_0 \\ \frac{P(x)}{x - c} = b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \dots + b_2x + b_1 + \frac{b_0}{x - c} \end{cases} \quad (2)$$

$$P(x) = (x - c)(b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \dots + b_2x + b_1) + b_0$$

5 Liên hệ với phép chia đa thức

Theo định lý dư: Nếu chia đa thức $P(x)$ cho $(x - a)$:

$$P(x) = (x - a)Q(x) + r$$

thì $r = P(a)$. Do đó:

- Nếu $P(a) = 0 \implies a$ là nghiệm của đa thức.
- Khi đó $P(x) = (x - a)Q(x)$.

6 Phép nhân đa thức (Sơ đồ Horner ngược)

Phép nhân đa thức

$P(x)(x - c) = ?$ biết $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$

$(-)$	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c		$a_n c$	$a_{n-1} c$	$\dots$	$a_2 c$	$a_1 c$ $a_0 c$
	b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	$\dots$	b_2	b_1 b_0

$$\begin{cases} b_{n+1} &= a_n \\ b_k &= -a_kc + a_{k-1}, \quad k = \overline{n, 1} \\ b_0 &= -a_0c \end{cases} \quad (3)$$

Phép nhân đa thức - Sơ đồ rút gọn

$(-)$		a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c	b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	b_2	$\dots$	b_1	b_0

7 Các ứng dụng của sơ đồ Horner

1. Tính giá trị đa thức $P(a)$.
2. Chia đa thức cho nhị thức $(x - a)$.
3. **Kiểm tra nghiệm:** Nếu $P(a) = 0$ thì a là nghiệm.
4. **Phân tích thành nhân tử:** Nếu a là nghiệm thì $P(x) = (x - a)Q(x)$.

8 Ưu điểm của sơ đồ Horner

- Giảm số phép nhân đáng kể so với tính trực tiếp.
- Giảm sai số tích lũy trong tính toán số thực.
- Thực hiện nhanh, gọn, dễ lập trình và tính tay.